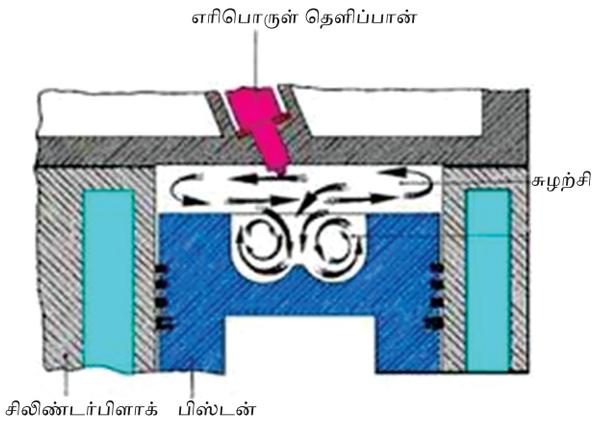
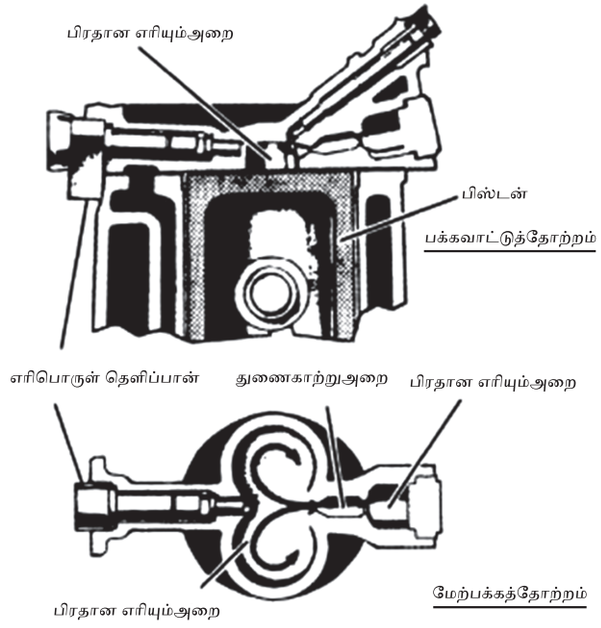


படம் 6.11.1(d) ஸ்குயிஷ் வகை எரியும் அறை
(Squish Combustion Chamber)

6.11.1(E) ஏர்செல் மற்றும் எனர்ஜி செல் (Aircell and Energy Cell)

ஏர்செல் எரியும் அறையில் பிரதான எரியும் அறையுடன் துணை எரியும் அறையானது குறுகலான பாதை (Narrow Passage) வழியாகத் தொடர்பு படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதனால் அழுத்தும் வீச்சின் போது அழுத்தப்பட்ட காற்று குறுகிய பாதை வழியாகச் சுழன்று கொண்டு பிரதான எரியும் அறையை அடையும் போது மிகப்பெரிய அளவிலான சுழற்சியை அடைந்து அதன் மீது இன்ஜெக்டர் மூலம் டீசல் தெளிக்கப்பட்டு எரியூட்டப்படுகிறது. இவ்வமைப்பின் செயல்பாடு



படம் 6.11.1 (e) ஏர்செல் மற்றும் எனர்ஜி செல்
(Aircell and energy cell)

∴பிரி எரியும் அறையின் செயல்பாட்டைப் போன்றதே ஆகும்.

எனர்ஜி செல் (Energy Cell)

இதற்கு லெனோவா எரியும் அறை என்ற மறுபெயரும் உண்டு. இது ஏர்செல் மற்றும் ∴பிரி எரியும் அறையினைப் போன்றே செயல்படும். எனர்ஜி செல்லும் பிரதானச் சேம்பருடன் குறுகிய வழியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். என்ஜின் இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது குறுகிய வழியில் துவங்கி எரியும் அறையின் கொள்ளளவை அதிகப்படுத்திக் காற்றைச் செலுத்துவதால் பத்துச் சதவீதக் காற்றானது எனர்ஜி செல்லின் உள்ளே சென்று அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. இவ்வாறு அழுத்தப்பட்ட காற்றின் மீது பிரதான சிலிண்டரில் டீசல் தெளிக்கப்படுவதால் பிரதான சிலிண்டரில் எரிதல் ஆரம்பித்து எனர்ஜி செல்லையும் அடைகிறது. பிஸ்டன் TDC-ல் இருந்து BDC-யை நோக்கி நகரும்போது பிரதான சிலிண்டரில் அழுத்த வேறுபாடு நடைபெறுவதால் ஏற்படும் சுழற்சியின் காரணமாக எரிபொருள் முழுமையாக எரிக்கப்பட்டு ஆற்றல் பெறப்படுகிறது.

6.12 வெளியேற்றும் அமைப்பு (Exhaust System)

எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் என்பது ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாகும் போது வெளிப்படும் கழிவுகளை வெளியேற்ற முறையாக வழிவகை செய்யப்பட்டுச் செயல்படும் முறையையே எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் (Exhaust System) என அழைக்கிறோம். இதில் எக்ஸ்ஸாஸ்ட் போர்ட், எக்ஸாஸ்ட் மேனிபோல்டு (Exhaust Manifold), எக்ஸாஸ்ட் குழாய், மப்ளர், வினையூக்கி மாற்றி போன்ற பாகங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும்.

6.12.1 வெளிசெல்லும் பன்மடிமம் (Exhaust Manifold)

வெளிசெல்லும் பன்மடிமம் எனப்படுவது எரிக்கப்பட்டு வெளியேற்றுகின்ற எரிபொருளின் தேவையற்ற வாயுக்களை (கார்பன் மோனாக்சைடு, புகை, ஹைட்ரோ கார்பன் போன்றவை) குழாய் மூலம் சிலிண்டரில் இருந்து வெளியேற்றப் பயன்படுவது வெளிசெல்லும் பன்மடிமம் (Exhaust Manifold) ஆகும். இதன் முக்கிய வேலையானது பல்வேறு சிலிண்டர்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் தேவையற்ற கரியமில வாயுவை ஒன்று சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமாக மையப்படுத்தி டெயில் பைப் வழியாக வெளியேற்றுகிறது. வெளிசெல்லும்

AM_Tamil_Chp06.indd 124 12/20/2019 3:03:53 PM